(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201762829 U
(45)授权公告日 2011.03.16

(21)申请号 201020233979.4

(22)申请日 2010.06.22

(73)专利权人 中建工业设备安装有限公司
地址 210046 江苏省南京市栖霞区尧化门尧佳路 9 号
专利权人 中国建筑第八工程局有限公司

(72)发明人 张雷 代永军 苗冬梅 刘涛 赵建春 杨柯 陈永昌 赵元山

(74)专利代理机构 上海唯源专利代理有限公司 31229
代理人 王建国

(51)Int.Cl.
E04B 1/76(2006.01)
E04B 1/38(2006.01)

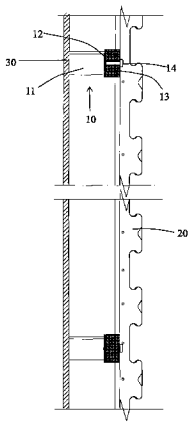
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)实用新型名称

保温隔热结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种设置在蓄冷水罐外壁的保温隔热结构，包括在蓄冷水罐的外壁按依次连接的连接件，龙骨支架及幕墙，其中连接件包括依次连接的一角钢，一方形板状扁钢及一木块，扁钢焊接在角钢的端部，木块通过一螺钉固定在扁钢上；本实用新型的保温隔热结构由于用木块垫在蓄冷水罐的外壁和龙骨支架之间，使储罐内的介质即较低温度的冷水在系统运行时可以很好的阻断冷桥，而这种以均匀、分散的独立支架的工艺代替传统的以整根扁钢通长连接作为环形支架的做法，形成了以点代线的制做模式，制做简单，节省了大量的时间，缩短了工期，并最大程度地节省了材料，提高了经济效益。



CN 201762829 U

1. 一种保温隔热结构，包括在蓄冷水罐的外壁依次连接的连接件，龙骨支架及幕墙，其特征在于：

所述连接件包括依次连接的一角钢，一扁钢及一木块，其中扁钢焊接在角钢的端部，角钢的另一端部焊接在蓄冷水罐的外壁上，所述木块通过一螺钉固定在扁钢上。

2. 如权利要求 1 所述的保温隔热结构，其特征在于：所述扁钢为方形板状结构。

保温隔热结构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种保温隔热结构，尤指一种设置在蓄冷水罐外壁的保温隔热结构。

背景技术

[0002] 随着我国交通运输业的高速发展，火车站，飞机场等大型场所的配套设施也在不断的完善。在现代的大型场所内一般都配套有能源控制中心，是为其送冷、供热、供电的配套设施，包括冷冻机房、锅炉房、地下管线共同沟、蓄冷水罐和室外总体五个单体。其中，蓄冷水罐是在系统运行时与冷冻机组配套使用的用于节能的设施，罐外采用聚氨脂现场发泡保温，罐外壁采用弧形铝板进行外装饰。

[0003] 惟上述设备在使用时会有一相当严重的问题，当系统运行时，储罐内的介质为较低温度的冷水，而外装饰龙骨支架与罐壁相连接会产生冷桥的问题；其次，在蓄冷水罐的外壁以整根扁钢作为环形支架连接的做法造成了较高的成本，浪费材料并延长了工期。

发明内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种设置在蓄冷水罐外壁的保温隔热结构。

[0005] 为达成上述目的，本实用新型提供一种保温隔热结构，包括在蓄冷水罐的外壁依次连接的连接件，龙骨支架及幕墙，其特征在于：

[0006] 所述连接件包括依次连接的一角钢，一扁钢及一木块，其中扁钢焊接在角钢的端部，角钢的另一端部焊接在蓄冷水罐的外壁上，所述木块通过一螺钉固定在扁钢上。

[0007] 本实用新型的进一步改进在于：所述扁钢为方形板状结构。

[0008] 过以上技术方案，本实用新型提供的保温隔热结构，其提供了极佳的保温效果，同时使原来外装饰龙骨支架与罐壁相连接会产生冷桥的问题得到了很好的解决。本实用新型的作用为可以使蓄冷水罐具有更好的保温效果，制做简单，缩短了工期，并最大程度地节省了材料，从而避免现有技术中存在的问题。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型保温隔热结构的一较佳实施例的局部示意图；

[0010] 图 2 为本实用新型保温隔热结构的一较佳实施例的整体示意图；以及

[0011] 图 3 为本实用新型保温隔热结构的一较佳实施例的扁钢示意图。

具体实施方式

[0012] 请参阅图 1 所示，为本实用新型保温隔热结构的一较佳实施例的局部示意图，如图所示，该保温隔热结构包括：

[0013] 一连接件 10，其焊接在蓄冷水罐的外壁 30 上，包括依次连接的一角钢 11，一扁钢 12 及一木块 13，其中扁钢 12 焊接在角钢 11 的端部，角钢 11 的另一端部焊接在蓄冷水罐的

外壁 30 上，木块 13 通过一螺钉 14 固定在扁钢 12 上；

[0014] 龙骨支架 20，铺设在连接件 10 中木块 13 的外端，在龙骨支架 20 的外端铺设有幕墙 40；

[0015] 所述螺钉 14 固定在扁钢 12 的边沿 121 上，龙骨支架 20 安装在扁钢 12 的中心位置 122 上。

[0016] 所述装置在需要时，其连接件中的角钢 11 也可用槽钢或者其他钢材代替，也可起到相同效果。

[0017] 请参阅图 2 所示，为本实用新型保温隔热结构的一较佳实施例的整体示意图，从图中可以看出：

[0018] 由于木块的导热系数比较低，因此，我们用木块 13 垫在蓄冷水罐的外壁 30 和龙骨支架 20 之间，可以很好的阻断冷桥，步骤是：在角钢 11 的端部焊接扁钢 12，在扁钢 12 上以螺钉 14 加装木块 13，构成能有效地阻断冷桥的连接件 10，安装时将龙骨支架 20 装在木块 13 上，以螺钉 14 贯穿木块 13 固定在扁钢 12 上。

[0019] 请参阅图 3 所示，为本实用新型保温隔热结构的一较佳实施例的扁钢示意图，从图中可以看出：

[0020] 所述扁钢 12 为方形板状结构，结合图 1 所示，其一端焊接在角钢 11 的端部，另一端与木块 13 相对应设置。

[0021] 本实用新型的保温隔热结构由于用木块 13 垫在蓄冷水罐的外壁 30 和龙骨支架 20 之间，使储罐内的介质即较低温度的冷水在系统运行时可以很好的阻断冷桥，而这种以均匀、分散的独立支架的工艺代替传统的以整根扁钢作为环形支架连接的做法，形成了以点代线的制做模式，制做简单，节省了大量的时间，缩短了工期，并最大程度地节省了材料，提高了经济效益。

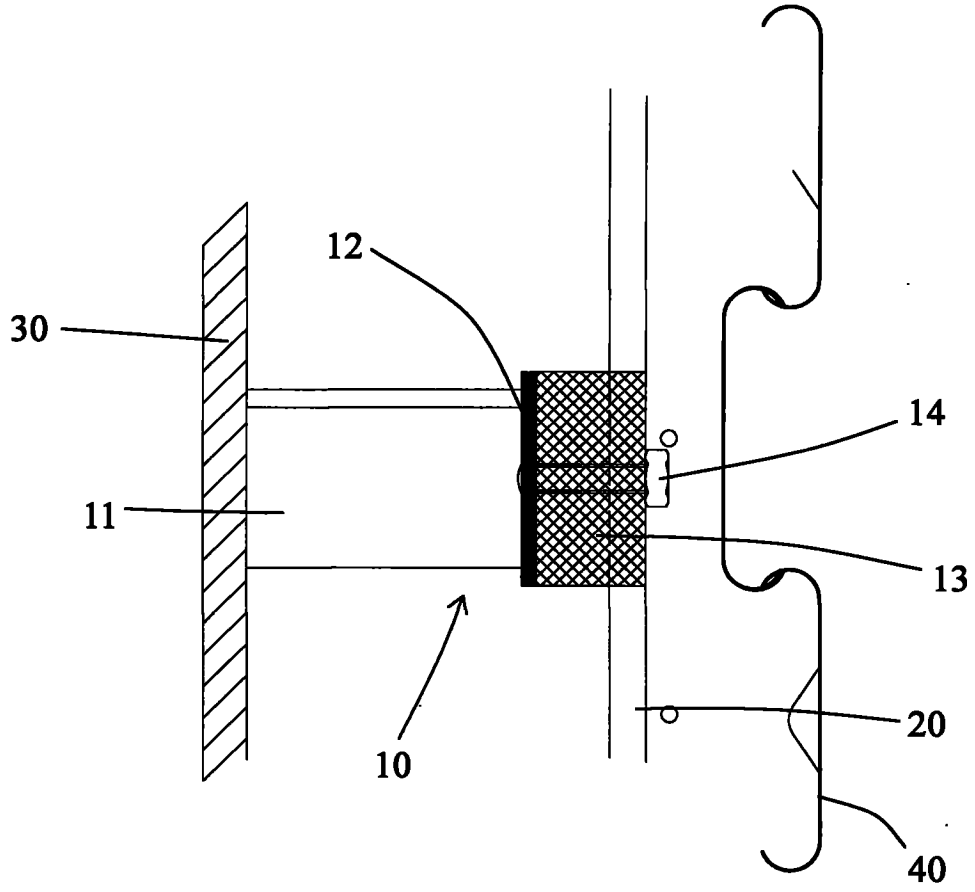


图 1

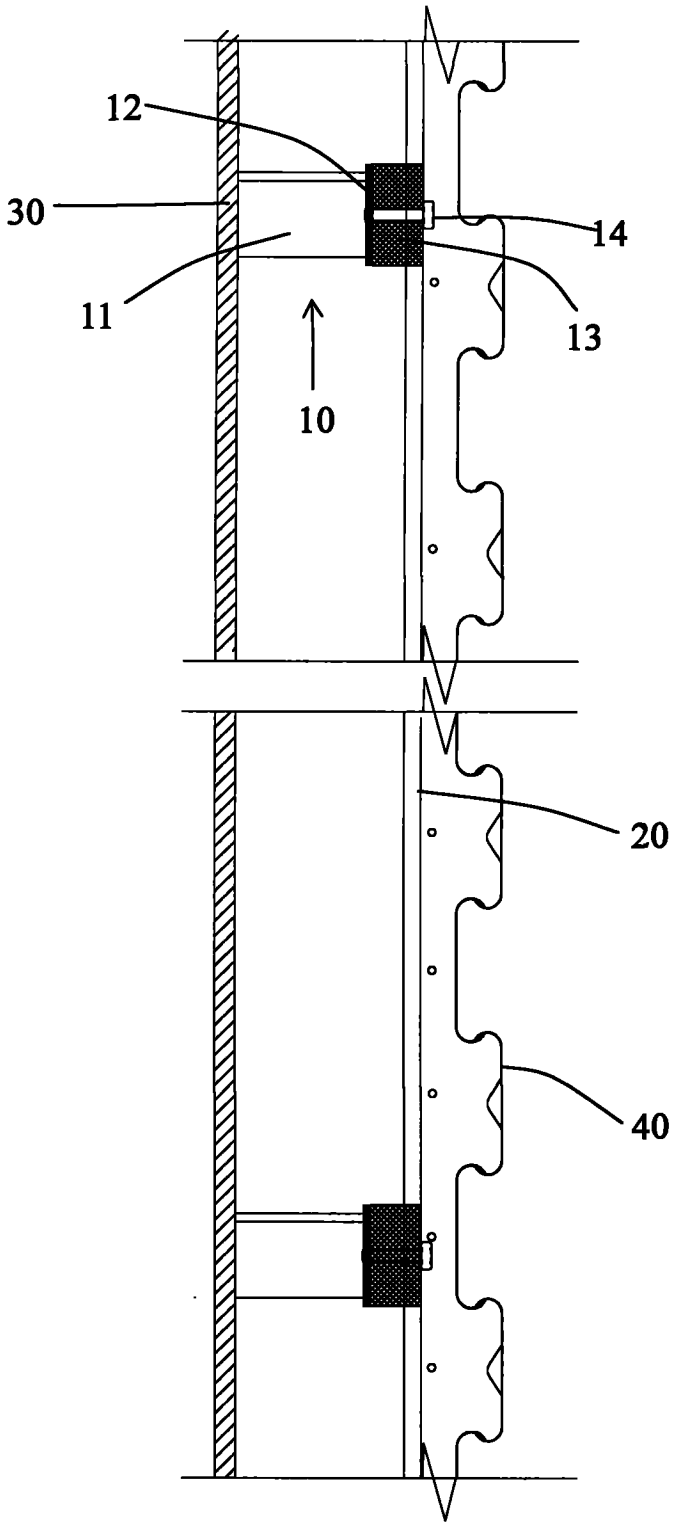


图 2

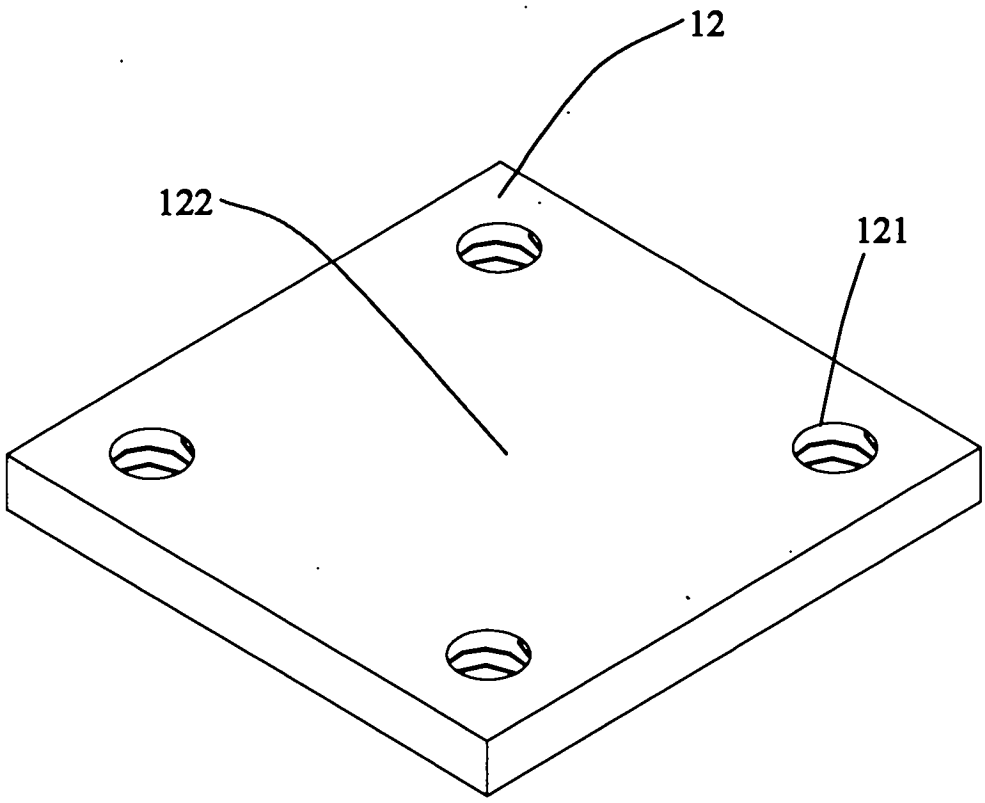


图 3